

TP PS - Scripting et Automatisation (Windows AD)

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification
Thomas SCULFORT	1.0	28/03/2025	Version Initiale
Thomas SCULFORT	1.1	11/05/2026	Modification des séquences

Contexte Entreprise.....	2
Précisions TP.....	2
Travail a faire.....	3
Étude, Scripts et compte rendu.....	3
Script 01 : Base.....	3
Nommer le serveur	3
Configurer le serveur (partie réseau).....	3
Activer le pare-feu pour tous les profils (Domaine, Privé, Public).....	3
Création d'une règle pour autoriser le PING (sur tous les profils).....	3
Création d'une règle pour autoriser la PCAD (Prise De Contrôle A Distance) en RDP.....	3
Script 02 : Active Directory.....	4
Installer le Rôle Active Directory.....	4
Créer du domaine et de la forêt.....	4
Prochaines séquences	5
Prochaine séquence Script 03 : Manipulations Active Directory.....	5
Création d'une Unité d'Organisation (UO) « Utilisateurs »	5
Création d'une Unité d'Organisation (UO) « Ordinateurs »	5
Création de plusieurs utilisateurs (informations personnelles à votre convenance)	5
Création d'un groupe « GS_Commune_L »	5
Création d'un groupe « GS_Commune_E ».....	5
Affectation d'un utilisateur dans le groupe « GS_Commune_L ».....	5
Affectation d'un utilisateur dans le groupe « GS_Commune_E »	5
Prochaine séquence Script 04 : Partage de fichiers/dossiers.....	6
Création d'un disque virtuel (.vhdx).....	6
Monter le disque virtuel.....	6
Initialisation et Formatage du disque virtuel et définition lettre logique « P ».....	6
Définition des droits à la racine.....	6
Création de l'arborescence suivante.....	6
Partage de l'arborescence.....	6
Définition des sécurité (Permissions NTFS).....	6

Contexte Entreprise

Vous êtes administrateur système et réseau et travaillez au siège d'une entreprise. Votre responsable hiérarchique en votre absence (congrés/formation) a réalisé une commande (auprès d'un fournisseur) afin de livrer un Serveur directement dans l'agence concernée (pour gagner du temps et éviter de payer deux fois les frais de port).

Afin de configurer ce serveur votre responsable vous demande de préparer des Scripts (Powershell) qui seront stockés sur une clé USB.

Cette clé USB sera utilisée par le référent informatique sur le site de l'agence pour configurer le serveur.

Suite à la bonne configuration du serveur (via l'exécution des scripts par le référent informatique) vous pourrez vous connecter depuis le siège/QG sur le serveur en RDP.

Pour la partie Internet, l'agence utilise un OPNSense.

Il faudra transmettre les informations à votre responsable hiérarchique pour qu'il puisse lui aussi se connecter au serveur.

Précisions TP

Dans notre TP nous considéreront

- Le réseau de la CCI comme étant l'équivalent du Internet
- Le serveur physique de l'agence sera sous format virtuel (VirtualBox)
- Un client Windows 10 supplémentaire sera nécessaire pour tester/valider la partie AD

Travail a faire

A la fin du TP (en binôme) vous devez fournir une documentation complète qui inclura :

- Schémas de l'infrastructure
- Scripts utilisés avec commentaires/en-têtes (contenu de chaque script, l'ordre d'exécution et par qui) pour la préparation du serveur de l'agence
- Documentation pour le référent informatique qui devra mettre en route le serveur

Étude, Scripts et compte rendu

Étude

Réaliser un mini-schéma (physique/logique) présentant l'infrastructure de l'agence

Préparer les éléments pour que votre responsable puisse se connecter.

Étape 00 : Faire valider ces éléments par l'enseignant/formateur

Script 01 : Base

Nommer le serveur

Le serveur devra être nommé conformément à la nomenclature utilisée en entreprise

Commande à utiliser : **Rename-Computer**

Configurer le serveur (partie réseau)

Le serveur sera un serveur Active Directory autonome, prévoir la configuration réseau en conséquence.

Commande à utiliser : **New-NetIPAddress, Set-DnsClientServerAddress**

Activer le pare-feu pour tous les profils (Domaine, Privé, Public)

Le pare-feu devra bien entendu être actif

Commande à utiliser : **Set-NetFirewallProfile, Import-Module NetSecurity**

Création d'une règle pour autoriser le PING (sur tous les profils)

Obligatoire pour tester les communications

Commande à utiliser : **New-NetFirewallRule**

Création d'une règle pour autoriser la PCAD (Prise De Contrôle A Distance) en RDP

Nécessaire pour se connecter au serveur

Commande à utiliser : **New-NetFirewallRule**

Redémarrer le serveur pour une prise en compte des changements

Commande à utiliser : **Restart-Computer**

Étape 01 : Faire valider ces éléments par l'enseignant/formateur

Script 02 : Active Directory

Installer le Rôle Active Directory

Install-Module ServerManager

```
$FeatureList = @("RSAT-AD-Tools","AD-Domain-Services","DNS")
```

```
Foreach($Feature in $FeatureList){
```

```
if(((Get-WindowsFeature -Name $Feature).InstallState) -eq "Available"){
```

```
Write-Output"Feature $Feature will be installed now !"
```

```
Try{
```

```
Add-WindowsFeature -Name $Feature -IncludeManagementTools -IncludeAllSubFeature
```

```
Write-Output" $Feature : Installation is a success !"
```

```
}Catch{
```

```
Write-Output" $Feature : Error during installation !"
```

```
}
```

```
}
```

```
}
```

Créer du domaine et de la forêt

Vous pouvez commencer la création d'un AD en mode graphique pour récupérer le code powershell généré.

Commande à utiliser : ***Import-Module ADDSDeployment, Install-ADDSTForest***

Étape 02 : Faire valider ces éléments par l'enseignant/formateur

Prochaines séquences

Pour les TP, nous souhaitons automatiser le serveur de l'agence en :

- Automatisant la création des utilisateurs (créer un utilisateur en PS puis voir pour une importation massive à partir d'un fichier « .csv »)
- Automatisant la création d'un disque (virtuel ou physique), initialisation, formatage, configuration des droits de sécurité NTFS, création de dossier Perso, PersoPa rtagedéfinition de droits sur cette arborescence)

Prochaine séquence Script 03 : Manipulations Active Directory

Création d'une Unité d'Organisation (UO) « Utilisateurs »

C'est dans cette UO que seront rangés tous les objets Utilisateurs que vous allez créer.

Commande à utiliser : **`Import-Module ActiveDirectory, New-ADOrganizationalUnit`**

Création d'une Unité d'Organisation (UO) « Ordinateurs »

C'est dans cette UO que seront rangés tous les objets Ordinateurs que vous allez créer.

Commande à utiliser : **`Import-Module ActiveDirectory, New-ADOrganizationalUnit`**

Création de plusieurs utilisateurs (informations personnelles à votre convenance)

Créer de deux (2) Utilisateurs

Commande à utiliser : **`Import-Module ActiveDirectory, New-ADUser`**

Création d'un groupe « GS_Commune_L »

Commande à utiliser : **`Import-Module ActiveDirectory, New-ADGroup`**

Création d'un groupe « GS_Commune_E »

Commande à utiliser : **`Import-Module ActiveDirectory, New-ADGroup`**

Affectation d'un utilisateur dans le groupe « GS_Commune_L »

Ajouter le 1er utilisateur créé dans le groupe « GS_Commune_L »

Commande à utiliser : **`Import-Module ActiveDirectory, Add-AdGroupMember`**

Affectation d'un utilisateur dans le groupe « GS_Commune_E »

Ajouter le 2ème utilisateur créé dans le groupe « GS_Commune_E »

Commande à utiliser : **`Import-Module ActiveDirectory, Add-AdGroupMember`**

Étape 03 : Test de connexion d'un utilisateur AD (VM client Windows 10)

Faire valider ces éléments par l'enseignant/formateur

Prochaine séquence Script 04 : Partage de fichiers/dossiers

Création d'un disque virtuel (.vhdx)

Création d'un fichier disque virtuel .vhdx à la racine de votre « C: » ou dans « C:\VHD\ »

Commande à utiliser : **New-VHD**

Monter le disque virtuel

Commande à utiliser : **mount-VHD**

Initialisation et Formatage du disque virtuel et définition lettre logique « P »

Commande à utiliser : **Get-Disk, Initialize-Disk, New-Partition**

Définition des droits à la racine

Commande à utiliser : **Add-NTFSAccess**

Création de l'arborescence suivante

Commande à utiliser : **New-Item**

Partage de l'arborescence

Commande à utiliser : **New-SmbShare, Grant-SmbShareAccess**

Définition des sécurité (Permissions NTFS)

Commande à utiliser : **Add-NTFSAccess**

Étape 04 : Faire valider ces éléments par l'enseignant/formateur